

HBM 테마 커스텀 인덱스

편입종목 선정 및 비중 산정 — 확정 규칙 및 코드 반영 사항 (v2 · 2026-07-22 종목 수 규정 개정 반영)

담당 파트 2.2.2 편입 판정 · 2.3 선정 및 비중 산정 · 3.1 구성표

작성 노민수

이 문서의 성격 팀 공식본의 설계(앵커 40% / 비앵커 60%, 유동시가총액 가중)를 **변경하지 않는다**. 공식본에 정의가 없어 그대로는 계산이 불가능한 부분만 확정하고, 계산 순서를 명시한다.

확정 항목 표기 본문에서 **[확정]** 표시가 붙은 항목이 공식본에 정의가 없어 본 문서가 정한 부분이다. **규칙 해석 확정 3개**(아래 요약)와 **절차 명시 2개**(규칙 A의 PIT 원칙 · 2.3.4 계산 순서)이며 각각의 근거를 함께 적었다.

확정 사항 요약

#	항목	확정 내용	핵심 근거
1	비앵커 실링의 기준	비앵커 버킷(60%) 대비 핵심 30% · 위성 25%	지수 전체 기준으로 읽으면 위성 개별 상한(25%) 이 합계 상한(18%)보다 커져 조항이 발동 불가
2	위성군 순위 1차 기준	HBM관련점수 = 메모리향 비중 × HBM 노출도	위성군은 정의상 '귀속 매출 분리가 어려운' 군 — 그 값 하나로만 순위를 매기는 것은 내부 모순
3	지수위원회 권한 범위	문서 충족 여부 확인만 선정·배제 재량 없음	재량이 개입하면 '누가 계산해도 같은 결과'라는 지수의 재현성이 깨짐

주의 — 재현 결과의 의미를 정확히 할 것

세 항목 모두 발표 3.1 구성표의 숫자를 바꾸지 않는다.

※ 다만 그 이유는 **이 데이터에서 상한이 하나도 발동하지 않기 때문이다**(앵커 24.0% < 25%, 한미반도체 16.88% < 18%p, 위성 합계 16.87% < 18%). 따라서 재현 결과는 '해석이 옳다는 증명'이 아니라 '**공식본 본체(40/60 배분·유동시가총 가중)**를 정확히 구현했다는 확인'이다.

제 1 부. 편입 판정 규칙 (2.2.2)

임의적 '관련주 리스트'나 정성적 지정은 사용하지 않는다. 텍스트 유사도 트랙은 삭제되었다.

규칙 0 — 앵커군 (메모리 제조, 필수 편입)

- **자격 요건** 국내 유가증권·코스닥 상장사 중 HBM을 실제 양산·공급하는 메모리 반도체 제조사
- **결합 요건** ① 메모리 반도체 **제조사**일 것 **AND** ② **HBM 실제 양산·공급** 사실이 있을 것. 둘 중 하나만 충족해서는 편입되지 않는다.
- **판정 근거** 사업보고서·IR상 HBM 제품의 양산·공급 사실
- **성격** 매출 노출도 기준의 **예외** — 노출 비율과 무관하게 필수 편입
- 본 규칙은 **종목명을 지정하지 않는다**. '자격 요건'으로 적용한다 (현 시점 해당: 삼성전자·SK하이닉스 2사)

구현 정정 이력 (투명 공개)

도구가 이 요건을 **or**(둘 중 하나)로 구현해 **HBM을 양산하지 않는 메모리 제조사까지 필수 편입**되던 오류가 있었고, **and 결합**으로 정정했다.

정정 전에는 앵커가 3종목이 되어 앵커 40%가 분산되고 **3.1 표의 24.0 / 16.0 이 21.82 / 14.55 / 3.64 로 깨졌다**. 또한 「HBM양산」 값이 비어 있을 때 앵커가 조용히 탈락하는 것을 막기 위해 **누락 경고**를 함께 넣었다.

규칙 A — 핵심군 (매출 노출도)

$$\text{Exposure}(i) = \text{HBM 밸류체인 매출}(i) / \text{전사 매출}(i) \geq 30\%$$

- **산정 기간** 직전 사업연도 또는 최근 4개 분기 누적
- **근거 자료** 사업보고서 세그먼트·제품별 매출, 주요 고객사 공시, IR 자료
- **보수 원칙** 노출도 산정이 곤란하거나 자료가 불충분한 종목은 **제외**
- **[확정] PIT(시점 정확) 원칙** 세그먼트 매출은 분기 종료 후 45~90일 뒤 공시된다. 판정 시점에 '그 시점에 공시되어 알 수 있던 값'만 사용한다. (공식본 누락 → 록어헤드 차단용으로 추가)

규칙 C — 위성군 (전공정 장비·소재, 보수적 확장)

HBM 칩 제조에 관여하나 **HBM 귀속 매출 분리가 어려운** 전공정 장비·소재 기업. 아래 세 요건을 모두 충족할 때만 편입한다.

	요건	확인 방법
①	메모리 반도체향 매출 비중 ≥ 70%	사업보고서 · IR
②	TSV · 하이브리드본딩 · 고단 적층 등 HBM 고유 공정 귀속 매출을 문서로 확인	사업보고서 · IR
③	지수위원회 확인 절차 통과	아래 [확정] 단서 참조

[확정] ③ 위원회 권한의 범위 한정

"위원회는 ①·②의 문서 충족 여부만 확인한다. 종목 선정·배제의 재량은 갖지 않는다."

공식본대로 두면 재량이 개입해 '누가 해도 같은 결과'라는 재현성이 깨지므로 범위를 한정했다.

제 2 부. 최종 구성 및 비중 산정 (2.3)

2.3.1 최종 구성 — 규칙 기반 가변 편입 (2026-07-22 개정)

고정 정원(핵심 7 · 위성 3)을 폐지하고 규칙 통과자 전원을 편입한다. 종목 수는 산출 시점에 규칙이 정하며, 사전에 어떤 숫자로도 정하지 않는다. 실제 종목 수는 실측 데이터(노출도·메모리향)가 확정될 때 결정된다. 예시 데이터 검증에서는 자격자 구성이 기존 정원과 일치해 개정 전후 구성표가 동일했다(코드 검증 완료).

[개정] 고정 정원 폐지 — 규칙이 종목 수를 정한다

개정 사유 ① 임계값(30%)을 통과한 기업이 정원에 밀려 배제되면 "30% 이상은 핵심군"이라는 규칙 자체가 무력화된다 ② 실제 자격 기업이 12에 못 미치면 요건 미달 종목으로 정원을 채우게 된다(역지 편입 — 테마 순도 훼손), 반대로 늘어나면 지수가 테마 성장을 담지 못한다 ③ 정원 미달 시 처리 규정이 없었다 ④ "왜 7:3인가"의 근거가 없다.

정원 없이도 안전한 이유 잡성 유입은 사전 스크린(입구)이, 과도한 확대는 임계값(문턱)이, 쓸림은 개별·합계 상한(집중)이 통제한다 — 3겹 방어.

퇴화 조항: 앵커 부재 또는 비앵커 전무 → 구성 요건 미달로 산출 거부(오류). 핵심군만 부재 → 위성 합계 상한(18%) 초과분을 앵커군이 흡수하며, 이 경우에 한해 합계 100% 유지가 앵커 개별 상한(25%)에 우선한다.

회소 조항: 자격 종목이 소수여서 비앵커가 상한을 지키며 담을 수 있는 최대치(수용량 = $18\%p \times \text{핵심 수} + \min(18\%, 15\%p \times \text{위성 수})$)가 60%에 못 미치면, 잔여를 앵커군이 유동시총 비례로 흡수한다(앵커 40%·개별 25% 초과 허용). 합계 100%가 모든 상한에 우선한다. 상세 배경·검증은 별도 문서 「HBM지수_종목수규정_개정안.pdf」 참조.

군	1차 기준	2차 기준
앵커군	(전원 편입, 순위 불요)	—
핵심군	매출 노출도	유동시가총액
위성군 [확정]	HBM관여점수 = 메모리향 비중 × HBM 노출도	유동시가총액

[확정] 위성군 순위 기준 수정 사유

공식본은 위성군도 "매출 노출도 1차"로 규정하나, 위성군은 정의상 'HBM 귀속 매출 분리가 어려운' 군이다. 분리가 안 되는 값 하나만으로 순위를 매기는 것은 내부 모순이다.

따라서 문서로 확인 가능한 값(메모리향 비중)과 HBM 근접도(노출도)를 곱해서 결합한다. 곱셈이므로 둘 다 높아야 상위가 되고, 결과적으로 '메모리 전문이면서 HBM을 실제로 만드는 회사'가 우선 편입된다.

※ 예시 데이터에서는 이 변경이 결과를 바꾸지 않는다. 관여점수 순위(원익IPS 0.0864 > 솔브레인 0.0608 > 한솔케미칼 0.0518)는 공식본 기준인 노출도 단독 순위(0.12 > 0.08 > 0.07)와 완전히 동일하다. 정원 폐지 후에도 순위는 유지한다 — 구성표의 표시 순서이자 변경 규정에서 '차순위'를 가리키는 기준이기 때문이다.

2.3.2 비중 산정 공식 (공식본 유지)

$$w(\text{앵커 } i) = 0.40 \times \text{FMC}(i) / \text{SUM}[\text{FMC}(j), j \text{ in 앵커}]$$

$$w(\text{비앵커 } i) = 0.60 \times \text{FMC}(i) / \text{SUM}[\text{FMC}(j), j \text{ in 비앵커}]$$

$$\text{FMC} = \text{유동시가총액} \quad \text{비앵커} = \text{핵심군} + \text{위성군 전원 (종목 수는 규칙이 정함)}$$

2.3.3 상한(실링) 규정 [확정]

공식본 표기 「**개별 종목 실링(앵커 25% · 비앵커 30%/25%)**」은 백분율의 **기준(분모)**이 명시되지 않아 그대로는 산식이 성립하지 않는다. 아래로 확정한다.

대상	상한	기준	지수 전체 환산
앵커 개별	25%	지수 전체	25%
핵심군 개별	30%	비앵커 버킷(60%) 대비	18%
위성군 개별	25%	비앵커 버킷(60%) 대비	15%
위성군 합계	18%	지수 전체 (공식본 명시: 잔여 60%의 30%)	18%

★ 결정적 근거 — 산술적 모순

공식본은 위성군에 **개별 25%**와 **합계 18%**를 동시에 부과한다. 개별 25%를 **지수 전체 기준**으로 읽으면 **개별 상한(25%) > 합계 상한(18%)**이 되어, 한 종목이 25%까지 도달할 방법이 없다. 즉 그 조항은 **어떤 데이터로도 발동할 수 없는 사문(死文)**이 된다.

버킷 기준이면 $25\% \times 60\% = \text{지수 } 15\% < \text{합계 } 18\%$ 이므로 정상 작동한다. 조항을 무효화하지 않는 해석을 택했다.

보조 근거

- **실효성** 지수 전체 기준이면 (예시 데이터의 비앵커 10종목 기준) 평균이 6%인데 상한이 30% → 어떤 경우에도 발동하지 않는 장식용 조항이 된다.
- **실측** 예시 데이터에서 한미반도체가 버킷의 **28.1%**로 상한 30%에 근접 → 버킷 기준이어야 실제로 작동하는 규제가 된다.
- **앵커와의 대칭** 앵커 상한 25%는 상한에 근접한 유효한 수치다(실제 DART 유동비율 반영 시 21.3% / 18.7%, 3.1 표 예시 시총 기준 24.0% / 16.0% — 둘 다 미발동). 비앵커도 동일한 실효성을 가지려면 버킷 기준이어야 한다.
- **종목 수 차이** 앵커는 소수(예시 2), 비앵커는 다수(예시 10)다. 같은 지수 기준을 적용하면 비앵커 조항만 무의미해지므로, 서로 다른 기준을 쓴다고 해석하는 것이 자연스럽다.

※ 30% = 핵심 / 25% = 위성 — 순도 높은 군에 더 넓은 상한. 위성은 합계 18%로 이중 통제된다.

2.3.4 계산 순서 [확정]

공식본에는 순서가 없다. 순서를 정해야 결과가 일의적으로 결정된다.

(1) 사전 스크린	자본잠식 · 관리종목 · 감사의견 비적정 · 저유동 제외
(2) 군 분류	규칙 0 > A > C 순차 적용 (중복 배제)
(3) 편입 확정	규칙 통과자 전원 (정원 없음 - 2.3.1 개정) [순위는 표시용]
(4) 앵커 배분	40% x 유동시총 비율 -> 개별 25% 초과분을 앵커 내 미실링 종목에 재배분 (합계 40% 유지)
(5) 비앵커 배분	60% x 유동시총 비율
(6) 위성 합계 상한	18% 초과 시 -> 초과분을 핵심군에 유동시총 비례 재배분
(7) 개별 실링	핵심 18%p · 위성 15%p (지수 기준) 초과분을 재배분 폭포로 처리 1순위: 같은 군의 미실링 종목 (유동시총 비례) 2순위: 다른 비앵커 군 (그 군의 개별 · 합계 상한 여유 한도 내) 3순위: 앵커군 흡수 (회소 조항 - 경고 출력)
(8) 수렴 반복	(6)~(7) 을 변화가 없을 때까지 반복 (최대 100회)
(9) 검증	앵커 40.00% · 비앵커 60.00% · 총합 100.00% (회소 · 퇴화 상황에서는 앵커 40% 이상 + 총합 100.00%)

(8) 반복이 필수인 이유

(6)에서 위성 초과분을 핵심군에 넘기면 **핵심군 개별 비중이 올라가 새로 실링에 걸릴 수 있다**. 한 번만 계산 하면 상한을 넘긴 채로 결과가 나오므로 **수렴할 때까지 반복**해야 한다.

공식본은 "초과분은 미실링 종목에 유동시총 비율로 재배분"만 있고 반복 여부가 없다.

(7) 이 '재배분 폭포'여야 하는 이유

정원 폐지로 군의 종목 수가 가변이 되었다. 자격 종목이 소수면(예: 핵심 1개) 초과분을 같은 군 안에서 받아 줄 종목이 없는데, "같은 버킷 재배분"만 하면 초과분이 갈 곳이 없어 **조용히 증발**한다(예: 앵커2+핵심1+위성 1 구성에서 합계 73%로 종료). 갈 곳을 순서대로 정해 두면 **어떤 구성에서도 합계 100%가 보장**된다.

제 3 부. 코드 반영 사항 — 팀 공유

3.1 규칙 명칭 표기

규칙 번호가 문서마다 달라 코드 주석에 두 표기를 함께 적어 두었다.

출처	표기	가리키는 대상
팀 README	규칙 1 / 2 / 3	앵커 / 핵심 / 위성 (동일)
2.2.2 본문	규칙 0 / A / C	앵커 / 핵심 / 위성 (동일)

가리키는 내용은 같으므로 **팀 문서 기준으로 읽으면 된다**. 코드 함수명은 `classify()` 하나라 번호 표기에 영향 받지 않는다.

3.2 위성군 편입 요건 — 두 문서의 관계

팀 README 규칙 3에는 "귀속 매출 분리가 어려운 전공정 장비·소재 기업"이라고 **성격만** 적혀 있고, 2.2.2 본문에는 **정량 요건 세 개**가 있다. README 쪽이 성격 서술이고 본문이 판정 기준이므로, **코드는 세 요건을 모두 구현**했다. 셋을 전부 충족할 때만 위성군으로 편입된다.

3.3 README 3번 「수시변경」 조항과의 관계

팀 README 3번에 "개별 비중 30% 초과 시 25%로 조정"이 있다. 숫자가 2.3의 30%/25%와 겹쳐 보이지만 **별개 조항으로 보고 구현했다**.

구분	2.3 개별 실링	README 3번 수시변경
단계	정기변경 시 비중을 산정하는 단계	운영 중 월말 점검
시점	구성 확정 시점	상시 운영 시점

적용 시점이 다르므로 별개로 보았다. 운영 단계에서 두 조항을 통합하기로 하면 **코드는 옵션 한 줄(cap_basis)만 바꾸면 되도록** 구현해 두었다.

3.4 자료 전달 형식 — 종목 식별자는 6자리 종목코드로

종목 식별자는 **6자리 종목코드**로 통일한다. pykrx · DART · FinanceDataReader가 모두 이 값을 그대로 받으며, 코스피 · 코스닥 구분이나 .KS / .KQ 접미사가 필요 없다. (검증 완료 — 005930 코스피 · 247540 코스닥 · 042700 코스피 모두 조회 성공)

식별자	채택	사유
6자리 종목코드 예: 005930	채택	pykrx · DART · FDR 이 공통으로 받는 유일한 값. 다른 식별자는 모두 여기서 파생 가능
yfinance 티커 예: 005930.KS	미채택	시장별 접미사(.KS / .KQ)를 알아야 하고 잘못 붙이면 조회 실패 한다. 또한 본 파이프라인은 국내 종목 데이터에 yfinance를 사용하지 않는다(pykrx · DART 사용)
DART 고유번호 예: 00126380	미채택	DART에서만 통용되어 시가총액 · 거래대금 조회가 불가능하다. 게다가 DART도 6자리 종목코드를 그대로 받으므로 별도 확보가 불필요하다

주의 — 엑셀 저장 시 앞자리 0 손실

종목코드는 문자열로 전달할 것. 엑셀에서 저장하면 앞자리 0이 사라져 005930 → 5930 이 된다. 해당 열을 텍스트 서식으로 지정하거나 메모장 · 구글시트로 작성하면 된다.

종목명을 함께 넣을 것. 코드가 손상됐을 때 대조해 복구할 수 있다.

최소 전달 형식 (CSV)

```
종목명,코드
삼성전자,005930
에코프로비엠,247540
한미반도체,042700
```

나머지 항목(시가총액 · 거래대금 · 유동주식비율 · 유동시총 · PER · 자본잠식)은 **종목코드만 있으면 자동으로** 수집된다.

3.5 자동 수집이 불가능한 항목 — 수작업 필요

판정에 필요한 값 중 **세 가지는 자동 수집이 불가능**하다. 시가총액처럼 내려받는 수치가 아니라 **사업보고서를 읽고 산정해야 하는 값**이기 때문이다. 일정 산정 시 이 점을 반영해야 한다.

항목	수집	사유 및 산정 방법
시가총액 · 거래대금 · 유동주식비율(FF) 유동시총 · PER · 자본잠식	자동	pykrx · DART API 로 종목코드만으로 조회 (약 1분)
HBM양산 (규칙 0)	수작업	사업보고서 · IR 에서 HBM 제품의 양산 · 공급 사실 을 확인해 True / False 판정
HBM노출도 (규칙 A)	수작업	대부분의 기업이 HBM 매출을 별도 공시하지 않는다. 사업보고서 「매출 및 수주상황」의 제품별 매출과 IR 자료로 추정
메모리향비중 (규칙 C①)	수작업	위와 동일한 자료에서 함께 산정 (메모리 반도체용 매출 ÷ 전사 매출)

자동 수집이 불가능한 이유

왜 자동화가 안 되는가 사업보고서에는 예를 들어 「반도체 장비 부문 1,234억원」이라고만 기재되어 있고, 그중 HBM용이 얼마인지는 구분되어 있지 않다. DART API 로 조회해도 존재하지 않는 항목이므로 값을 얻을 수 없다.

규칙에 이미 반영되어 있음 이 한계를 감안해 규칙 A에 "노출도 산정이 곤란하거나 자료가 불충분한 종목은 제외한다"는 보수 원칙을 명시해 두었다. 애매한 종목을 억지로 편입하지 않는다.

※ 세 항목 모두 같은 자료(사업보고서 제품별 매출 + IR)에서 나오므로, 한 회사를 한 번 읽을 때 함께 산정한다. 종목당 약 10~20분.

3.6 참고 — 팀 레포 정리 사항

- README 156행에 ===== 가 남아 있다. 머지 충돌 마커로 보이며 바로 아래 # AI_quant_level3 와 함께 정리하면 된다.
- 레포가 **public** 이므로 .env 등 API 키 파일이 올라가지 않도록 .gitignore 확인이 필요하다.

본 문서의 **[확정]** 항목은 공식본에 정의가 없어 구현을 위해 정한 것이며, 발표 3.1 표의 숫자를 바꾸지 않는다.
예시 종목·수치는 방법론 예시이며 실제 편입·투자 권유가 아니다. 과거 성과는 미래를 보장하지 않는다.